



• 模糊集合示例四

考虑某油田对所属的6个单位进行安全生产情况年度考核，这6个单位分别记为 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ ，现对每个单位按百分制评分，再将分数除以100折合成隶属度，设在该论域上的模糊集 $A = [0.94, 0.96, 0.83, 1, 0.85, 0.78]$ ，现在要了解这6个单位中哪些是“安全生产成绩优秀”（90分以上），“安全生产成绩良好”（80分以上），“安全生产成绩合格”（60分以上），考核方法如下：

- 当 $\mu_A(x) \geq 0.9$ 时，则 x 为“安全生产成绩优秀”的单位，用 $A_{0.9}$ 来表示这些单位所构成的集合，则

$$A_{0.9} = \{x \in X | \mu_A(x) \geq 0.9\} = \{x_1, x_2, x_4\}$$

- 类似的，“安全生产成绩良好”和“安全生产成绩合格”

$$A_{0.8} = \{x \in X | \mu_A(x) \geq 0.8\} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$$

$$A_{0.6} = \{x \in X | \mu_A(x) \geq 0.6\} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\},$$



• 模糊集合示例五

集合 A 是论域 X 上的一个模糊集合, 即 $A \in \mathcal{F}(X)$, 且已知模糊集 A 的隶属函数为

$$\mu_A(x) = \exp\left[1 - \frac{(x - a)^2}{\sigma^2}\right]$$

若给定置信水平 $\lambda \in (0, 1]$, 则根据定义可得

$$\mu_A(x) \geq \lambda \Leftrightarrow 1 - \frac{(x - a)^2}{\sigma^2} \geq \ln \lambda \quad \longleftrightarrow \quad (x - a)^2 \leq \sigma^2(1 - \ln \lambda)$$

因此, 可得模糊集 A 的 λ 截集 A_λ

$$A_\lambda = \left\{x \mid a - \sqrt{\sigma^2(1 - \ln \lambda)} \leq x \leq a + \sqrt{\sigma^2(1 - \ln \lambda)}\right\}$$

或写作

$$A_\lambda = \left\{x \mid x \in [a - \sqrt{\sigma^2(1 - \ln \lambda)}, a + \sqrt{\sigma^2(1 - \ln \lambda)}]\right\}$$



模糊集的清晰化

模糊集合的截集性质

设 X 是论域, $A, B \in \mathcal{F}(X)$, $\lambda \in [0, 1]$, 则

$$\triangleright (A \cap B)_\lambda = A_\lambda \cap B_\lambda, (A \cup B)_\lambda = A_\lambda \cup B_\lambda$$

$$\triangleright A_{\bar{\lambda}} \subseteq A_\lambda$$

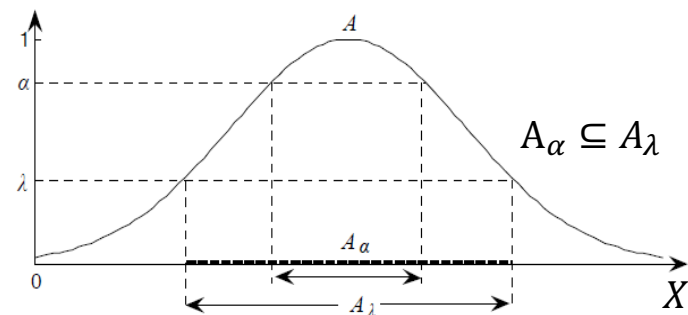
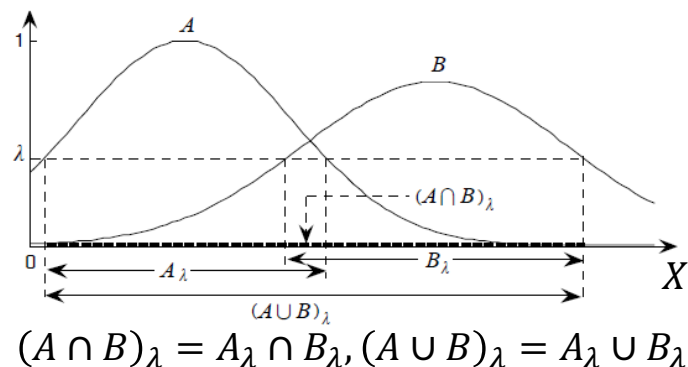
$$\triangleright \lambda \leq \alpha, A_\alpha \subseteq A_\lambda$$

$$\triangleright (A^c)_\lambda = (A_{1-\lambda})^c, (A^c)_{\bar{\lambda}} = (A_{1-\lambda})^c$$

◆ 证明:

$$\begin{aligned} (A \cap B)_\lambda &= \{x \in X \mid \mu_{A \cap B}(x) \geq \lambda\} = \{x \in X \mid \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \geq \lambda\} \\ &= \{x \in X \mid \mu_A(x) \geq \lambda\} \cap \{x \in X \mid \mu_B(x) \geq \lambda\} = A_\lambda \cap B_\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A \cup B)_\lambda &= \{x \in X \mid \mu_{A \cup B}(x) \geq \lambda\} = \{x \in X \mid \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \geq \lambda\} \\ &= \{x \in X \mid \mu_A(x) \geq \lambda\} \cup \{x \in X \mid \mu_B(x) \geq \lambda\} = A_\lambda \cup B_\lambda \end{aligned}$$





模糊集的清晰化

模糊集合的核、边界、支集

➤ 模糊集 A 的核：记作 $\text{Ker } A = \{x \in X | \mu_A(x) = 1\}$

◆ A 为正规模糊集： $\text{Ker } A \neq \emptyset$

◆ B 为非正规模糊集： $\text{Ker } B = \emptyset$

➤ A 的边界： $\text{Bound } A = \{x \in X | 0 < \mu_A(x) < 1\}$

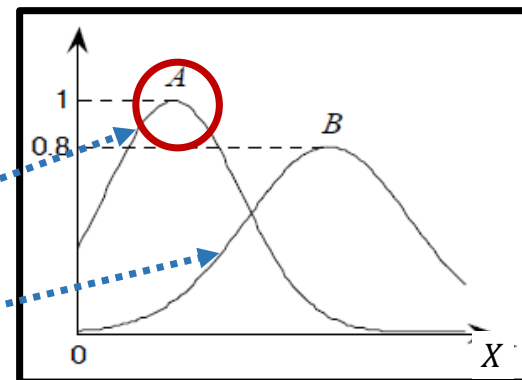
➤ A 的支（撑）集： $\text{Supp } A = \{x \in X | \mu_A(x) > 0\}$

➤ 例如：在论域 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ 上的模糊集 $A = [0.94, 0.96, 0.83, 1, 0.85, 0]$ ，则

$$\text{Ker } A = \{x_4\}$$

$$\text{Bound } A = \{x_1, x_2, x_3, x_5\}$$

$$\text{Supp } A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$$



模糊集的核、边界、支撑集都是经典集合

$$\text{Supp } A = \text{Ker } A \cup \text{Bound } A$$

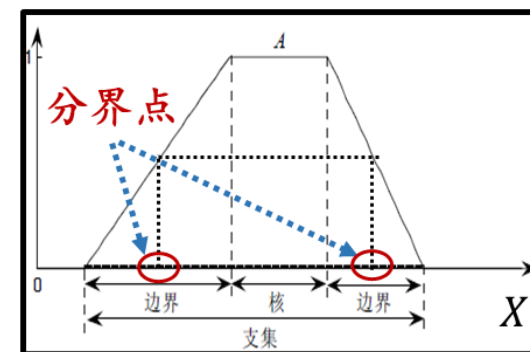


模糊集的清晰化

模糊集合的核、边界、支集的性质

- $A_1 := \{x \in X | \mu_A(x) \geq 1\} = \text{Ker } A$, $\text{Supp}(\text{Supp } A) = \text{Supp } A$
- $A \cap B = \emptyset \iff \text{Supp } A \cap \text{Supp } B = \emptyset$
- $A \subseteq B \implies \text{Ker } A \subseteq \text{Ker } B, \text{Supp } A \subseteq \text{Supp } B$
- $\text{Ker}(A \cup B) = \text{Ker } A \cup \text{Ker } B, \text{Supp}(A \cup B) = \text{Supp } A \cup \text{Supp } B$
- $\text{Ker}(A \cap B) = \text{Ker } A \cap \text{Ker } B, \text{Supp}(A \cap B) = \text{Supp } A \cap \text{Supp } B$
- $\text{Ker}(A^c) = (\text{Supp } A)^c, \text{Supp}(A^c) = (\text{Ker } A)^c$
- A 的分界点 $\hat{x}$: $\mu_A(\hat{x}) = 0.5$
- 凸模糊集合: 对于 $\forall x_1, x_2 \in X, \alpha \in [0, 1]$

$$\mu_A(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \geq \min(\mu_A(x_1), \mu_A(x_2))$$





• 模糊集的清晰化

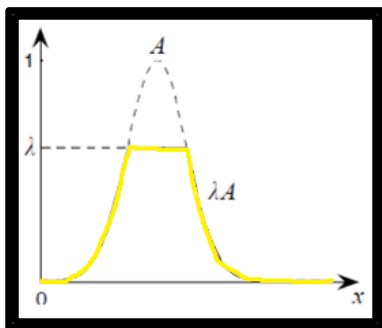
■ 模糊集合的数积（也称截积）

对于论域 X ，设 $\lambda \in [0,1]$ ， $A \in \mathcal{F}(X)$ ，定义 λA 为 λ 与 A 的数积或截积，其隶属函数具有

$$\mu_{\lambda A}(x) = \min\{\lambda, \mu_A(x)\}, \quad \forall x \in X$$

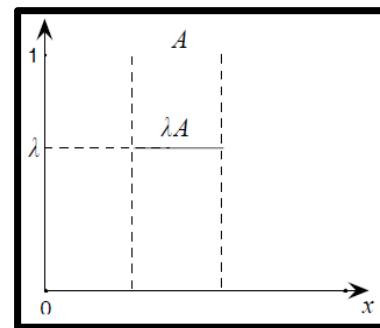
➤ λA 仍为 X 上的模糊集合，即 $\lambda A \in \mathcal{F}(X)$

➤ 若 A 为 X 中的经典集合，则 λA 就变为模糊集合，因为



数与模糊集的数积

$$\mu_{\lambda A}(x) = \begin{cases} \lambda, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$



数与经典集的数积



模糊集的清晰化

- 模糊集合的截积/数积
对于论域 X , 设 $\lambda, \alpha \in [0, 1]$, $A, B \in \mathcal{F}(X)$,

➤ $\lambda \leq \alpha$



$$\mu_{\lambda A}(x) \leq \mu_{\alpha A}(x)$$

➤ $A \subseteq B$

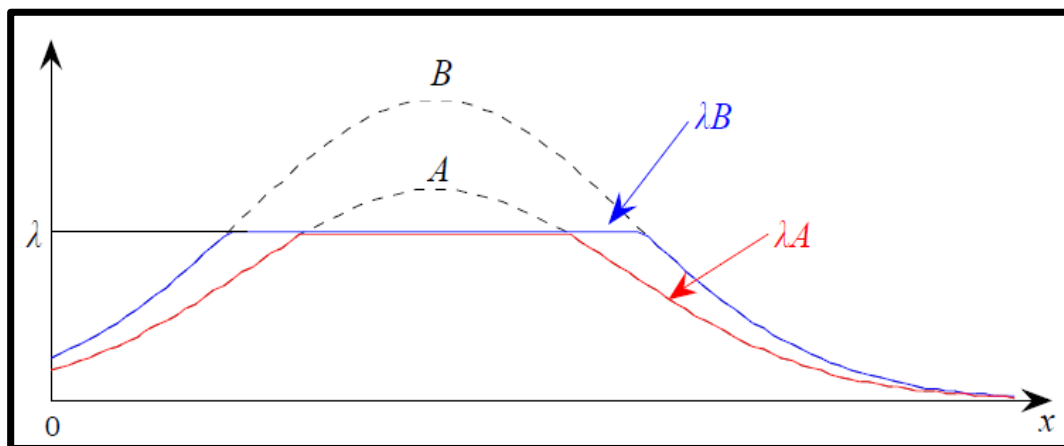
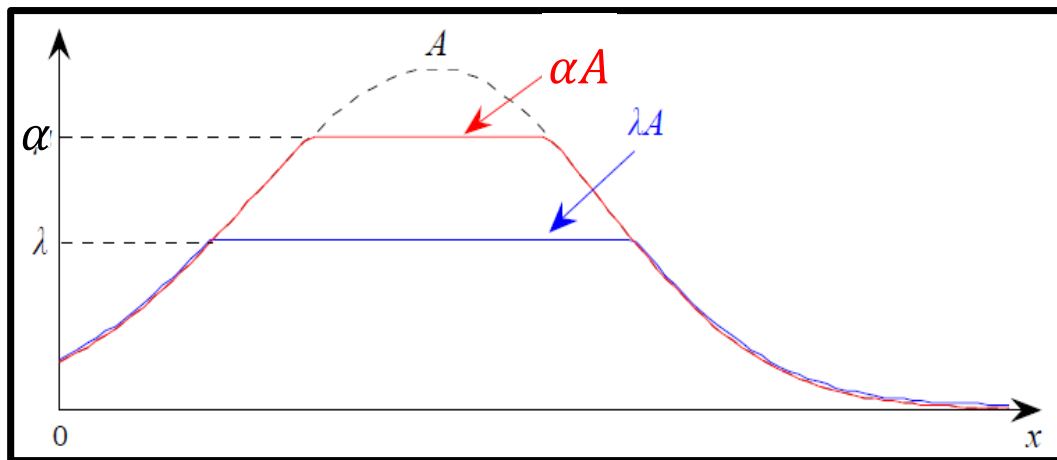


$$\mu_A(x) \leq \mu_B(x)$$



$$\mu_{\lambda A}(x) \leq \mu_{\lambda B}(x)$$

$\lambda A \subseteq \lambda B$





- 模糊集的清晰化

- 模糊集合的分解定理

对于论域 X ，设 $\lambda \in [0,1]$ ，则任一模糊集 $A \in \mathcal{F}(X)$ 都可以表达为一族简单模糊集 $\{\lambda A_\lambda\}$ 的并，即

$$A = \bigcup_{\lambda \in [0,1]} \lambda A_\lambda$$

➤ 推论： $\forall x \in X$ ，都有

$$\mu_A(x) = \mu_{[\bigcup_{\lambda \in [0,1]} (\lambda A_\lambda)]}(x) = \bigvee_{\lambda \leq \mu_A(x)} \lambda = \max \{ \lambda \in [0,1] | x \in A_\lambda \}$$

➤ 分解定理将模糊集看做是无穷多个经典集合的“加权和”这很有微积分理论中“函数展开成级数”的意味

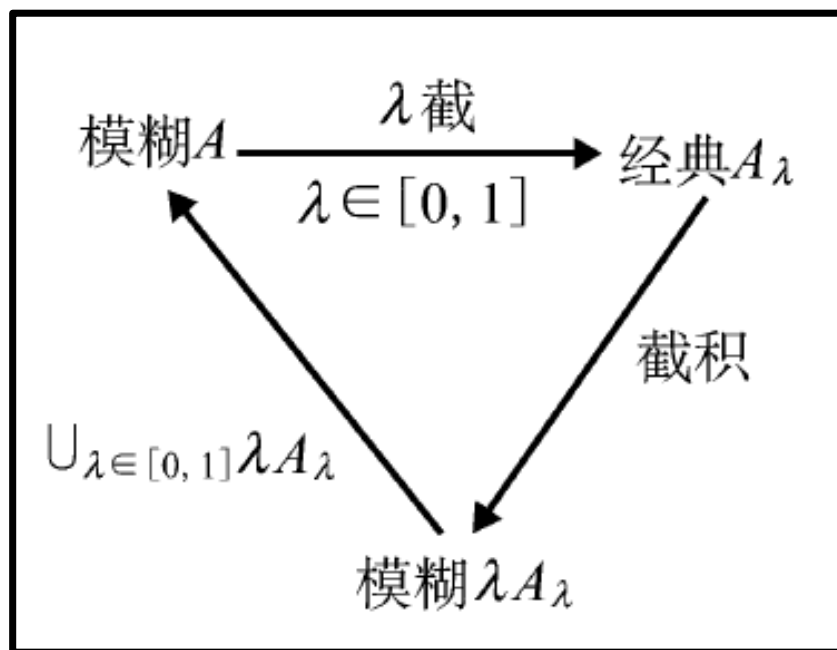
➤ 通过分解定理，将所研究的模糊对象转换成一系统的经典问题来处理，即一个模糊集可以由其自身分解出的集合套而“拼成”



• 模糊集的清晰化

■ 分解定理的几何意义

任取 $\lambda \in [0,1]$ ，将模糊集 A 用**截集**切成经典集 A_λ ，再用 λ 与 A_λ 作**数积**得到模糊集 λA_λ ，将所有的 $\{\lambda A_\lambda | \lambda \in [0,1]\}$ 拼接起来，组成一个模糊集 $\bigcup_{\lambda \in [0,1]} \lambda A_\lambda$ ，此模糊集就是 A





模糊集的清晰化

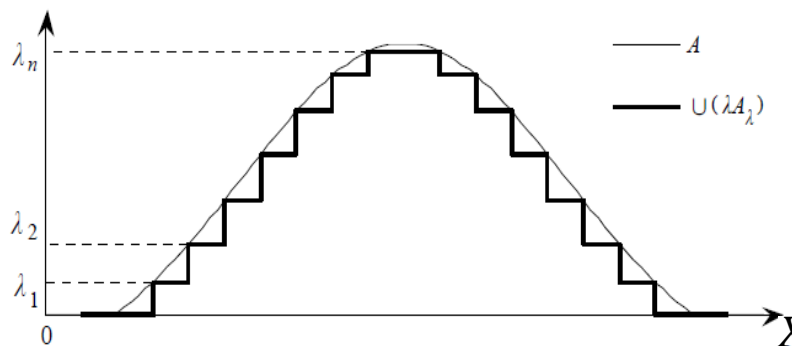
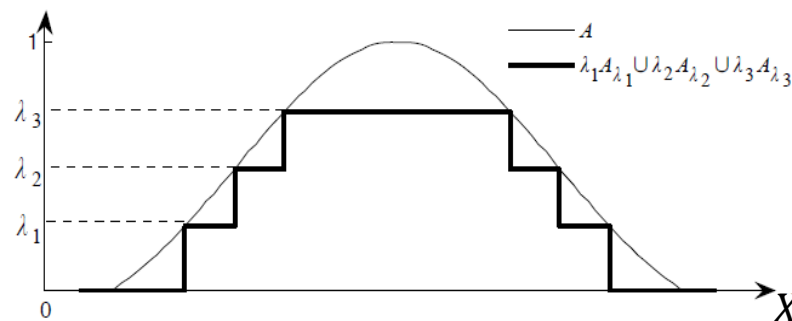
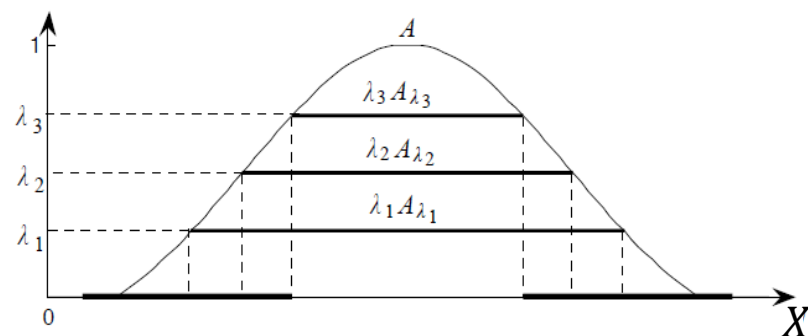
模糊集合的分解定理

- 如果取 n 个不同的置信水平

$$0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n \leq 1$$

随着 $n \rightarrow \infty$, $\cup_n \lambda_n A_{\lambda_n}$ 的隶属函数的
阶梯形曲线越来越逼近模糊集取 A 的
隶属函数

- 分解定理深刻地揭示了模糊集的**层次结构**, 反映了模糊现象与清晰现象之间从**量变**到**质变**的过程
- 分解定理给出了用**经典集合**来表示**模糊集**的方式, 实现了模糊集合与经典集合之间的**相互转换**





模糊集合示例六

设论域 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 上有模糊集 $A = \frac{0.7}{x_1} + \frac{0.8}{x_2} + \frac{0.2}{x_3} + \frac{1}{x_4}$, 则将模糊集 A 进行如下的截集与数积

- 取 $\lambda = 1$, $A_1 = \{x_4\}$, $1A_1 = \frac{0}{x_1} + \frac{0}{x_2} + \frac{0}{x_3} + \frac{1}{x_4}$;
- 取 $\lambda = 0.8$, $A_{0.8} = \{x_2, x_4\}$, $0.8A_{0.8} = \frac{0}{x_1} + \frac{0.8}{x_2} + \frac{0}{x_3} + \frac{0.8}{x_4}$;
- 取 $\lambda = 0.7$, $A_{0.7} = \{x_1, x_2, x_4\}$, $0.7A_{0.7} = \frac{0.7}{x_1} + \frac{0.7}{x_2} + \frac{0}{x_3} + \frac{0.7}{x_4}$;
- 取 $\lambda = 0.2$, $A_{0.2} = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $0.2A_{0.2} = \frac{0.2}{x_1} + \frac{0.2}{x_2} + \frac{0.2}{x_3} + \frac{0.2}{x_4}$;

因此由分解定理可得

$$1A_1 \cup 0.8A_{0.8} \cup 0.7A_{0.7} \cup 0.2A_{0.2} =$$

$$\begin{aligned} & \frac{\max\{\mu_{0.7A_{0.7}}, \mu_{0.2A_{0.2}}\}}{x_1} + \frac{\max\{\mu_{0.8A_{0.8}}, \mu_{0.7A_{0.7}}, \mu_{0.2A_{0.2}}\}}{x_2} + \frac{0.2}{x_3} + \frac{\max\{\mu_{1A_1}, \mu_{0.8A_{0.8}}, \mu_{0.7A_{0.7}}, \mu_{0.2A_{0.2}}\}}{x_4} \\ &= \frac{0.7}{x_1} + \frac{0.8}{x_2} + \frac{0.2}{x_3} + \frac{1}{x_4} = A \end{aligned}$$



模糊集合示例七

设论域 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 上有模糊集 $A = \frac{0.4}{x_1} + \frac{0.6}{x_2} + \frac{0.2}{x_3} + \frac{0.8}{x_4} + \frac{1}{x_5}$, 则对模糊集 A 取 $\lambda = 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2$ 的截集与数积

➤ 取 $\lambda = 1$

$$A_1 = \{x_5\}, \quad 1A_1 = \frac{1}{x_5};$$

➤ 取 $\lambda = 0.8$

$$A_{0.8} = \{x_4, x_5\}, \quad 0.8A_{0.8} = \frac{0.8}{x_4} + \frac{0.8}{x_5};$$

➤ 取 $\lambda = 0.6$

$$A_{0.6} = \{x_2, x_4, x_5\}, \quad 0.6A_{0.6} = \frac{0.6}{x_2} + \frac{0.6}{x_4} + \frac{0.6}{x_5};$$

➤ 取 $\lambda = 0.4$

$$A_{0.4} = \{x_1, x_2, x_4, x_5\}, \quad 0.4A_{0.4} = \frac{0.4}{x_1} + \frac{0.4}{x_2} + \frac{0.4}{x_4} + \frac{0.4}{x_5};$$

➤ 取 $\lambda = 0.2$

$$A_{0.2} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}, \quad 0.2A_{0.2} = \frac{0.2}{x_1} + \frac{0.2}{x_2} + \frac{0.2}{x_3} + \frac{0.2}{x_4} + \frac{0.2}{x_5}$$



模糊集合示例七

设论域 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 上有模糊集 $A = \frac{0.4}{x_1} + \frac{0.6}{x_2} + \frac{0.2}{x_3} + \frac{0.8}{x_4} + \frac{1}{x_5}$, 则

模糊集 A 有如下截集与数积

➤ 因此, 由分解定理可得

$$\begin{aligned}
 & 1A_1 \cup 0.8A_{0.8} \cup 0.6A_{0.6} \cup 0.4A_{0.4} \cup 0.2A_{0.2} \\
 &= \frac{\max\{\mu_{0.4A_{0.4}}, \mu_{0.2A_{0.2}}\}}{x_1} + \frac{\max\{\mu_{0.6A_{0.6}}, \mu_{0.4A_{0.4}}, \mu_{0.2A_{0.2}}\}}{x_2} \\
 &\quad + \frac{0.2}{x_3} + \frac{\max\{\mu_{0.8A_{0.8}}, \mu_{0.6A_{0.6}}, \mu_{0.4A_{0.4}}, \mu_{0.2A_{0.2}}\}}{x_4} \\
 &\quad + \frac{\max\{\mu_{1A_1}, \mu_{0.8A_{0.8}}, \mu_{0.6A_{0.6}}, \mu_{0.4A_{0.4}}, \mu_{0.2A_{0.2}}\}}{x_5} \\
 &= \frac{0.4}{x_1} + \frac{0.6}{x_2} + \frac{0.2}{x_3} + \frac{0.8}{x_4} + \frac{1}{x_5} = A
 \end{aligned}$$



模糊集合示例八

设论域 $X = \mathbb{R}$ 为全体实数的集合，如果用 $\mathbb{R}$ 上的模糊集 A 描述“比1大得多的实数”，则 A 的隶属函数可这义为

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ [1 + 100(x - 1)^{-2}]^{-1}, & x > 1 \end{cases}$$

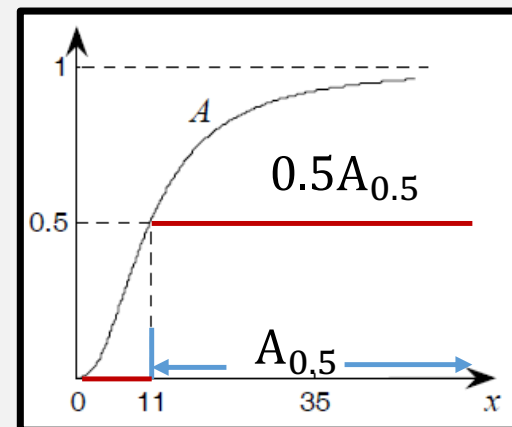
A 的所有截集

对于 $\forall \lambda \in (0, 1)$ ，由 $[1 + 100(x - 1)^{-2}]^{-1} = \lambda$ 可得

$$x_\lambda = [100\lambda(1 - \lambda)^{-1}]^{\frac{1}{2}} + 1$$

$\therefore$ 由于 $\mu_A(x)$ 的单调递增性，可知 $A_\lambda = [x_\lambda, +\infty)$ ，例如

- 取 $\lambda = 0.5$ ，则有 $A_{0.5} = [11, +\infty)$ ，即在 0.5 的置信水平下，凡是不小于 11 或者大于 11 的数，都认为是“比 1 大得多的实数”
- 当 $\lambda = 0$ 时， $A_0 = \mathbb{R}$ ；当 $\lambda = 1$ 时， $A_1 = \emptyset$





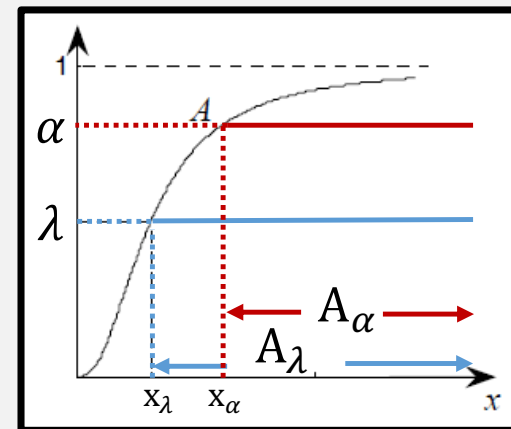
模糊集合示例八

因此，模糊集 A 的所有截集为

$$A_\lambda = \begin{cases} \mathbb{R}, & \lambda = 0 \\ [x_\lambda, \infty), & \lambda \in (0, 1), \quad x_\lambda = \sqrt{100\lambda/(1-\lambda)} + 1 \\ \emptyset, & \lambda = 1 \end{cases}$$

由截集构建模糊集 A

- 由于 $\lambda = 0$ 时, $A_0 = \mathbb{R}$, 而 $\lambda = 1$ 时, $A_1 = \emptyset$, 故 A 的论域为 $\mathbb{R}$, 且 $\text{Ker } A = \emptyset$, 即 A 为非正规模糊集, 其隶属度函数具有 $0 \leq \mu_A(x) < 1$; 而当 $\lambda = 0$ 时, $x_\lambda = 1$, 于是 A 的支集为 $\text{Supp } A = (1, +\infty)$
- 由于 $x_\lambda = \sqrt{100\lambda/(1-\lambda)} + 1$ 为单调递增函数, 故随着 λ 增大 x_λ 增大, 而 $A_\lambda = [x_\lambda, \infty)$ 缩小, 于是, 对于 $\forall x \in (1, +\infty)$, $\exists \alpha \in (0, 1)$ 使得
 - 若 $\lambda \leq \alpha$, 则可推导出 $x_\alpha \in A_\lambda = [x_\lambda, +\infty)$
 - 若 $\lambda > \alpha$, 则可推导出 $x_\alpha \notin A_\lambda = [x_\lambda, +\infty)$





- 模糊集合示例八

从而可以得当 $x = x_\alpha$ 时, $\max\{\lambda | x \in A_\lambda\} = \alpha$

另一方面, 又有

$$x = x_\alpha = \sqrt{\frac{100\alpha}{1-\alpha}} + 1 \Rightarrow \alpha = [1 + 100(x-1)^{-2}]^{-1}$$

根据推论 $\mu_A(x) = \max\{\lambda | x \in A_\lambda\}$, 可知

$$\mu_A(x) = \max\{\lambda | x \in A_\lambda\} = [1 + 100(x-1)^{-2}]^{-1}$$

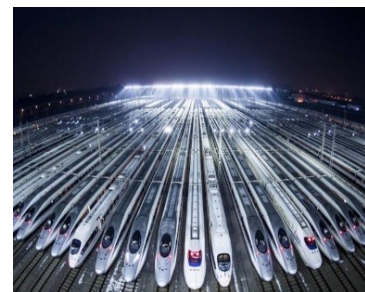
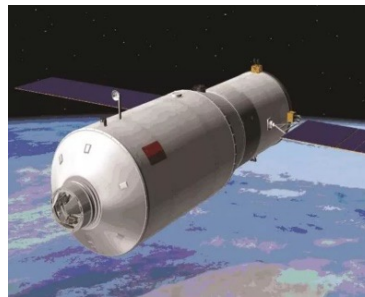
这里 $x \in (1, +\infty)$

综上所述, 模糊集 A 的隶属函数可这义为

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ [1 + 100(x-1)^{-2}]^{-1}, & x > 1 \end{cases}$$

1-2

数列与排列组合





• 数列 (Sequence) 的定义

如果按照某一法则，对每一个正整数对应着一个确实的实数 a_n ，按照下标 n 从小到大排列得的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n \dots$ 叫作数列，记作 $\{a_n\}$

➤ 数列与集合中的元素相比较，满足**确定性**、**有序性**、**可重复性**

• 数列的通项

- 表示数列 $\{a_n\}$ 中第 n 项 a_n 与正整数 n 之间关系的公式
- 例如数列 $\{2, 4, 6, 8, \dots, 2n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n$

• 数列的分类

- 有穷数列（数列中的项有限） **vs** 无穷数列（数列中的项无限）
- 递增数列 **vs** 递减数列 **vs** 常数数列
- 等差数列 $a_n = a_1 + (n-1)d$ ， d 为公差， $S_n = [(a_1 + a_n)n]/2$
- 等比数列 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ， q 为公比， $S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$



• 数列的极限 (Limit of Sequence)

对于数列 $\{a_n\}$ 以 A 为极限或收敛于 A , 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

例如: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$ 不存在

• 收敛数列的性质

- 极限的唯一性: 如果数列 $\{a_n\}$ 收敛, 那么它的极限唯一
- 收敛数列的有界性: 如果数列 $\{a_n\}$ 收敛, 那么数列 $\{a_n\}$ 一定有界
- 收敛数列的保号性: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 且 $A > 0$ (或 $A < 0$), 那么存在正整数 N , 当时 $n > N$ 时, 则 $a_n > 0$ (或 $a_n < 0$),
- 收敛数列与其子序列的关系: 如果序列 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 那么它的任意子序列也收敛, 且极限为 A



• 数列极限的运算

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n / b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n / \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

• **例子:** 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})(2 + \frac{1}{n^2})$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n^2}\right) = 2$$



• Stolz 定理 I: “ ∞/∞ ” 型极限

给定两个数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n \geq 1}$, 如果 $b_n < b_{n+1}$, $b_n \rightarrow +\infty$, 并且

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) / (b_n - b_{n-1}) = c$, c 是实数或 $\pm\infty$, 那么有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n / b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) / (b_n - b_{n-1}) = c$$

• Stolz 定理 II “ $0/0$ ” 型极限

给定两个数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n \geq 1}$, 如果 $a_n \rightarrow 0$, $b_n > b_{n+1}$, $b_n \rightarrow$

0 , 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n+1}) / (b_n - b_{n+1}) = c$, 其中 c 是实数或 $\pm\infty$, 那

么有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n / b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n+1}) / (b_n - b_{n+1}) = c$$



• Stolz 定理 I-II

➤ 已知数列 $\{a_n\}$ 的极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

其中 $a \in \mathbb{R}$, 令

$$x_n = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n, \quad y_n = n^2$$

则

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{\sum_{i=1}^n i a_i}{n^2}$$

根据Stolz定理可知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{n^2 - (n-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{2n-1} = \frac{a}{2} \end{aligned}$$



• Cauchy 数列

如果对任意 $\varepsilon > 0$, 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 都存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $|a_n - a_m| < \varepsilon$ 对任何 $n, m \geq N$ 都成立, 则这样的数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 称为柯西数列

➤ $\{\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}\}_{n \geq 1}$ ✗, $\{\sum_{i=1}^n \frac{1}{i\sqrt{i}}\}$ ✓

✓ 对于数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$, 其中 $a_n := \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$, $a_{2n} - a_n \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$

✓ 对于数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$, 其中 $a_n := \sum_{i=1}^n \frac{1}{i\sqrt{i}}$, 对于任意 $n \geq 1$, 有

$$\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{1}{2[(n+1)\sqrt{n+1}]}$$

因此, $\frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}} < 2(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}})$, 则对于任意 $m > n$

$$a_m - a_n = \frac{1}{m\sqrt{m}} + \frac{1}{(m-1)\sqrt{(m-1)}} \cdots + \frac{1}{(n+1)\sqrt{(n+1)}}$$



• Cauchy 数列

$$\begin{aligned} a_m - a_n &< 2 \left(\frac{1}{\sqrt{m-1}} - \frac{1}{\sqrt{m}} \right) + 2 \left(\frac{1}{\sqrt{m-2}} - \frac{1}{\sqrt{m-1}} \right) + \cdots + 2 \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n-1}} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{m}} < \frac{2}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

故数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 是柯西数列

• Cauchy 判别法则

数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛, 当且仅当 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 是柯西数列

• 不动点原理

假设 **递归** 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 定义为 $a_{n+1} = f(a_n)$, 并假设 $\{a_n\}_{n \geq 1} \subset (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$, 且 f 是定义在区间 (α, β) 上的函数, 如果存在常数 $L \in (0, 1)$ 使得对任意 $x, y \in (\alpha, \beta)$ 都有 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, 则数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛



综合案例

• 数列元素升序排列

■ 利用冒泡排序法对数列中的元素进行升序排序

- 通过 Python 创建一个列表，用来表示数列；
- 利用循环嵌套进行升序排序，比较相邻元素，若前者大于后者，则调换两者的位置
- 持续这个过程，直到最后一个元素为止
- 输出结果

• Python 代码

```
a_list = [1,8,2,6,3,9,4,12,0,56,45] #通过定义列表的方式来表示数列
for i in range(len(a_list));
    for j in range(i+1);
        if a_list[i]>a_list[j]
            a_list[i],a_list[j]=a_list[j],a_list[i] #实现两个变量的互换
print(a_list)
```

■ 输出结果

[0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 45, 56]



基本概念

• 排列 (Permutation) 的定义

从 n 个不同元素中，任意取 m 个元素，按照一定的顺序排成一行，叫做从 n 个元素中取 m 个元素的一个排列，计算公式记作

$$P_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)$$

• 排列的例子

一个创新小组有10名学生，他们要参加学校举办的计算机创新创业比赛，每个团队由3名学生组成，并且规定1号选手、2号选手、3号选手，每人都只能参加一个团队，则该创新小组共有多少参赛方式？

$$P_n^m = \frac{10!}{(10-3)!} = 720$$



• 组合 (Combination) 的定义

从 n 个不同元素中，任意取 m 个元素，将取得的元素构成一组，该过程称为从 n 个元素中取 m 个元素的一个组合，计算公式记作

$$C_n^m = \frac{P_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

■ 构成排列的元素有位置差别，而构成组合的元素没有位置差别

• 组合的例子

如上例中，但要求每名学生在比赛团队中的作用是一样的，且每名
学生只能参加一个团队，则该创新小组共有多少参赛方式？

$$C_{10}^3 = \frac{P_{10}^3}{3!} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = 120$$



二项式定理

二项式定理 (Binomial Theorem) 的定义

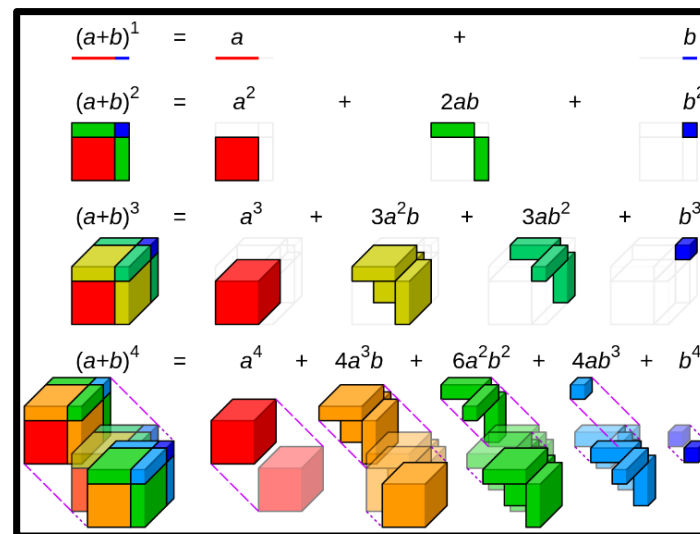
又称**牛顿二次式定理**，两个数之和 $(x + y)$ 的任意整数次幂可展为一系统项之和，记二项式公式为：

$$(x + y)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^{n-m} y^m = \sum_{m=0}^n C_n^m x^{n-m} y^m$$

其中 $C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 为二项式系数

二项式定理的几何意义

- $n = 2$ ：边为 $(a + b)$ 的正方形，可以切割成 1 个边为 a 的正方形，1 个边为 b 的正方形，和 2 个边为 a 和 b 的长方形





二项式定理

- 应用案例

证明数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 有界, 可使用二项式定理



二项式定理

• 应用案例

证明数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 有界, 可使用二项式定理

$$\begin{aligned}(1 + \frac{1}{n})^n &= 1 + n \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2} \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \frac{1}{n^k} \\&= 1 + 1 + \frac{(1-1/n)}{2} + \frac{(1-1/n)(1-2/n)}{3!} + \dots + \frac{(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{n-1}{n})}{n!} \\&\leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \\&\leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \\&= 1 + \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} \\&< 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \\&= 3\end{aligned}$$



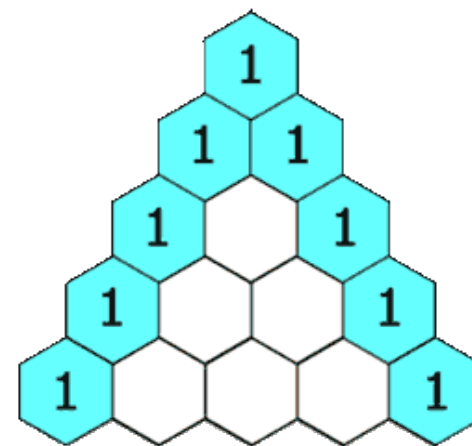
综合案例

• 杨辉三角 (Pascal's Triangle) 的定义

是二项式系数在三角形中的一种几何排列

■ 数字分析

- 每行起点与结尾的数都为1
- 每个数等于它上方两数之和
- 每行数字左右对称，从两头由1开始逐渐变大



■ 图形分析

- 在杨辉三角图中，第 n 行的数字有 n 项；
- 第 n 行的数字和为 $2n - 1$
- 第 n 行的 m 个数可表示为 C_{n-1}^{m-1} ，是从 $n - 1$ 个不同元素中取 $m - 1$ 个元素的组合数
- 每个数字等于上一行的左右两个数字之和，即第 $n + 1$ 行的第 i 个数等于第 n 行的第 $i - 1$ 个数和第 i 个数之和，即 $C_{n+1}^i = C_n^i + C_n^{i-1}$



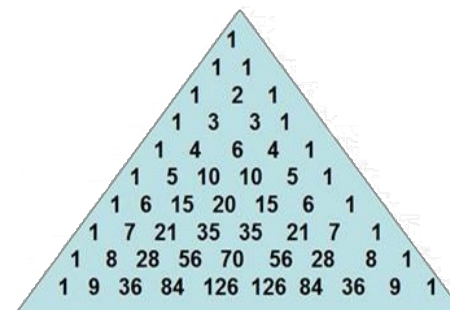
综合案例

• 利用Python实现杨辉三角输出

```
for line in range(11):
    if line==1:
        YangHui_List=[1]
    if line==2:
        YangHui_List[0]=[1]
        YangHui_List[1]=[1,1]
    line=line-2
    YangHui_List=[[1],[1,1]]
    while line > 0:
        new_List=[1]
        for i in
range(len(YangHui_List[-1])-1):
            new_List.append(YangHui_List[-1][i]
+YangHui_List[-1][i+1])
        new_List.append(1)
        YangHui_List.append(new_List)
    line-=1
```

```
for i in range(10):
    for k in range(10-i):
        print("",end=" ")
    for j in
range(len(YangHui_List[i])):
        print(YangHui_List[i][j],end
=" ")
    print('\n')
```

■ 输出结果





夹逼定理

• 夹逼定理 (Sandwich Theorem) 的定义

又称**三明治定理**，如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足下列条件，

- 当 $n > n_0$ 时，有 $y_n \leq x_n \leq z_n$
- $\{y_n\}, \{z_n\}$ 具有相同的极限 a ，且 $-\infty \leq a \leq \infty$

则数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

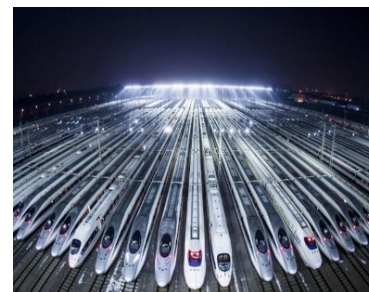
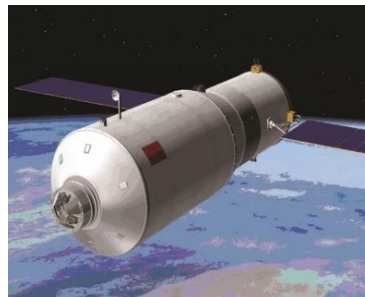
• 应用案例

计算数列 $(\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$ 的极限，其中 x_i 不全为零

- $\lim_{p \rightarrow \infty} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p} = \max |x_i| \lim_{p \rightarrow \infty} (\sum_{i=1}^n \left| \frac{x_i}{\max |x_i|} \right|^p)^{1/p}$
- $1 \leq \sum_{i=1}^n \left| \frac{x_i}{\max |x_i|} \right|^p \leq n, \quad \lim_{p \rightarrow \infty} 1^{1/p} = 1, \quad \lim_{p \rightarrow \infty} n^{1/p} = 1$
- 等于向量的 $+\infty$ 范数 $\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \max |x_i|$

1-3

函数





基本概念

- **变量 (Variable) 和常量 (Constant):**

在某个变化过程中，那些可以发生变化的量称为变量，有些数值不改变的量称为常量

- **区间 (Section)**

对于连续变化的变量，其变化的范围称为区间（区间的本质是集合）；有限区间、无限区间

- **邻域 (Neighborhood)**

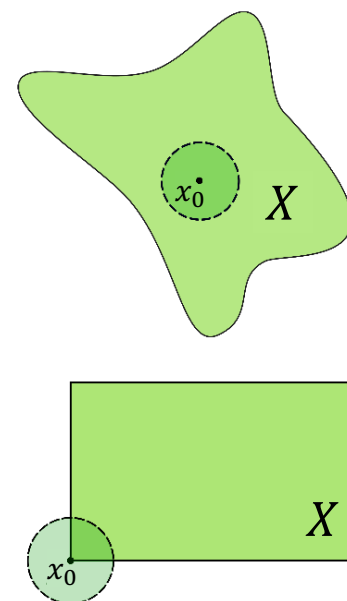
设 x_0 与 δ 是两个实数，且 $\delta > 0$ ，记点 x_0 的 δ 邻域为

$$U(x_0, \delta) = \{x \mid |x - x_0| < \delta\}$$

其中 x_0 为邻域的中心， δ 为该邻域的半径，去心邻域

$$U(x_0, \delta) = \{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$$

* 判断 X 是否为邻域：围绕点 x_0 小圆盘是否包含在 X 中





• 函数 (Function) 的定义:

对于 $\forall x \in X$ ，通过法则 f ，存在唯一的 $\forall y \in Y$ 与之对应，这样的对应关系 f 称为函数， x 称为自变量， X 称为定义域， y 称为因变量， Y 称为值域。如果自变量取 $x = x_0$ ，函数 f 在 x_0 处的函数值定义为

$$y_0 = y|_{x=x_0} = f(x_0)$$

• Python 程序实现函数的定义

针对学校的管理结构，搭建从管理职能 $S = \{\text{教学, 管理, 后勤}\}$ 到管理对象 $T = \{\text{教师, 学生, 工人}\}$ 的函数关系，即

$$f = \{< \text{教学}, \text{教师} >, < \text{教学}, \text{学生} >, < \text{管理}, \text{学生} >, < \text{后勤}, \text{工人} >\}$$

```
def f():  
    position=set{'教学','管理','后勤'}  
    person=set {'教师','学生','工人'}  
    relation={('教学','教师'), ('教学',  
    '学生'), ('管理','学生'), ('后勤','工  
    人')}
```



函数性质

- **有界性 (Boundedness)**

$\exists \varepsilon > 0$, 对于 $\forall x \in X$, 都有 $|f(x)| \leq \varepsilon$

- **单调性 (Monotonicity)**

- 单调递增

$$x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \leq f(x_2)$$

- 严格单调递增

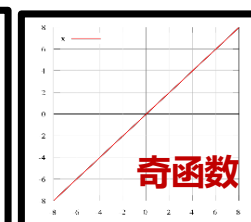
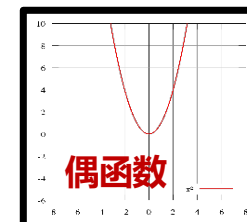
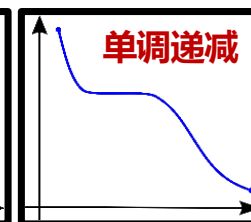
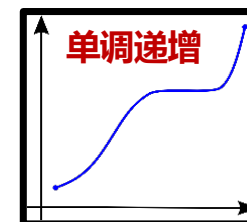
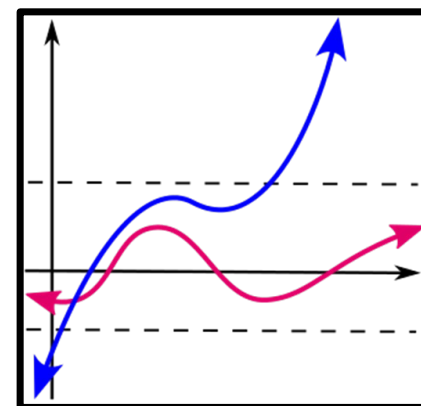
$$x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) < f(x_2)$$

- (严格) 单调递减

$$x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1)(>) \geq f(x_2)$$

- **奇偶性 (Odd and Even Functions)**

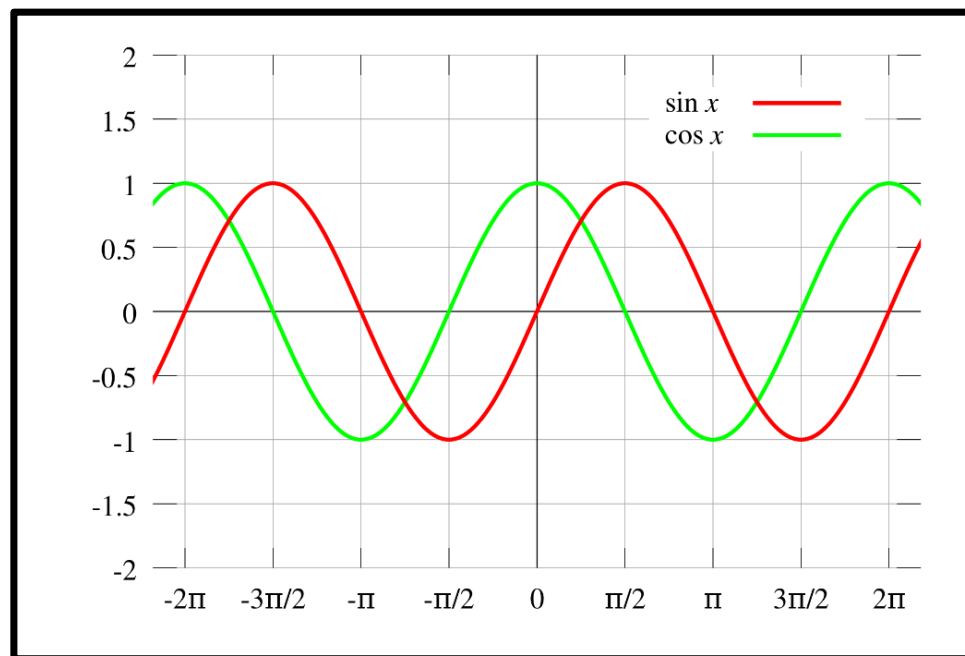
偶函数: $f(x) = f(-x)$; 奇函数: $f(x) = -f(-x)$





• 周期性 (Periodicity)

$\exists T > 0$, 对于 $\forall x \in X$, $f(x \pm T) = f(x)$ 恒满足



- 注意 $f(x + T) = f(x) \quad \longrightarrow \quad f(x + nT) = f(x), n \in \mathbb{Z}$
- 通常说周期函数是指最小正周期



• 凹凸性 (Concavity & Convexity)

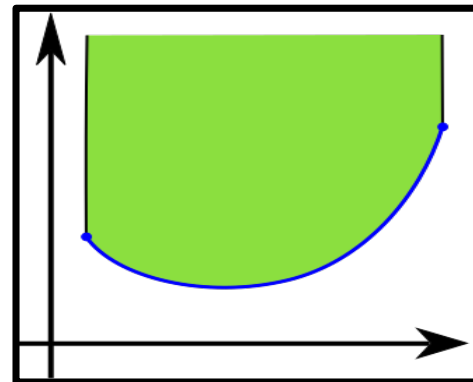
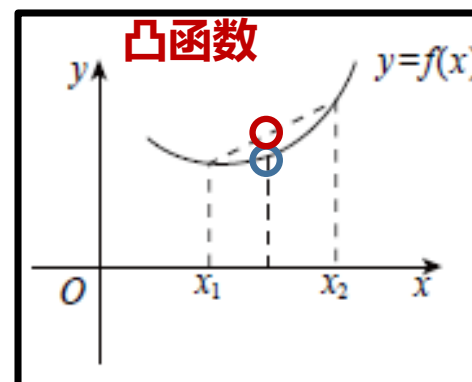
■ 凸函数

函数 f 的定义域 X 是一个**凸集**, $\exists \theta \in [0,1]$, 且
 $f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2)(<) \leq \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2)$

- 严格凸函数: 当且仅当 $x_1 = x_2$ 时才取等号
- 函数是凸的, 当且仅当其上方区域是一个凸集
- 凸函数的任何极小值为最小值, 严格凸函数最多有一个最小值, 局部最小值就是全局最小值

■ 凸函数实例

- 当 $p \geq 1$ 时, 函数 $f(x) = |x|^p$ 是凸函数, 当 $p = 2$ 时是严格凸函数
- $\sqrt{x}$ 和 $\log x$ 为**单调递增但非凸**的函数
- 函数 $f(x) = 1/x^2$, $f(0) = +\infty$, 在区间 $(0, +\infty)$, $(-\infty, 0)$ 内都是凸函数, 但是在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内不是凸函数, 这是由于 $x = 0$ 处的奇点





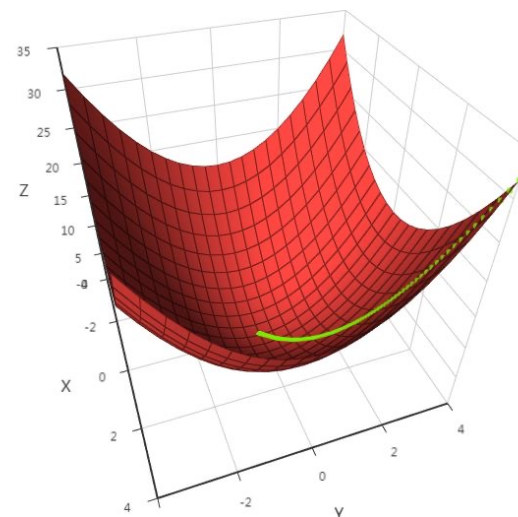
• 凹凸性 (Concavity & Convexity)

■ 凸函数与凸优化

如果一个最优化问题的可行域 X 是凸集，并且目标函数是凸函数 $f(x)$ ，则该问题为凸优化问题

$$\min_{x \in X} f(x)$$

- 凸优化是机器学习的一个根本性问题，在工程中很多问题可以抽象化为一个凸问题
- 很多非凸问题可以通过一定的手段或方法转化为一个凸问题
- 一旦转化为一个凸问题，理论上，这个问题便可以得到解决
- 凸目标函数：L2 损失函数，对数损失函数，L1 正则化，L2 正则化





• 凹凸性 (Concavity & Convexity)

■ 凸函数的性质

函数 f 在 $[a, b]$ 上是凸的, 则对于任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 如下结论等价

$$\textcircled{1} \quad f(x) \leq f(x_1) + \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1) = f(x_2) - \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x_2-x)$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$$

► 证明 $\textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2}$, 根据假设

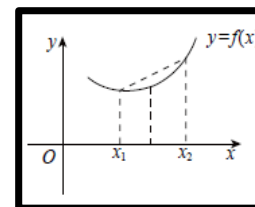
$$f(x)(x_2-x_1) \leq [f(x_2)-f(x_1)](x-x_1) + (x_2-x_1)f(x_1)$$

从而

$$x_2[f(x)-f(x_1)] \leq [f(x_2)-f(x_1)](x-x_1) + x_1[f(x)-f(x_1)]$$

即 $\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$, 用另一个等式可推出第二个不等式

此外, $\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1}$ 显然成立





函数性质

• 凹凸性 (Concavity & Convexity)

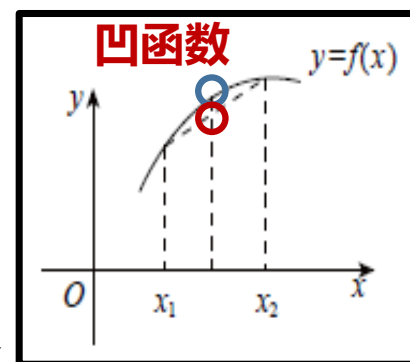
■ 凸函数的初等运算

- 若 f 为定义在凸集 X 上的凸函数, 则对任意非负实数 $\beta \geq 0$, βf 也是定义在 X 上的凸函数
- 若 f_1 和 f_2 为凸函数, 那么 $\max\{f_1(x), f_2(x)\}$, $f_1 + f_2$ 仍为凸函数
- 若 f_1 和 f_2 为凸函数, 且 f_2 是**递增**, 那么复合函数 $f_2(f_1(x))$ 是凸的

■ 凹函数

$$f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \geq (>) \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2), \quad \theta \in [0, 1]$$

- $f(x) = -x^2$ 和 $f(x) = \sqrt{x}$ 都是凹函数
- 函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \pi]$ 是凹的
- 函数 $\log |\mathbf{B}|$ 是凹函数, $|\mathbf{B}|$ 是非负定矩阵的行列式
- 任何线性函数 $f(x) = ax + b$ **既是凸函数也是凹函数**





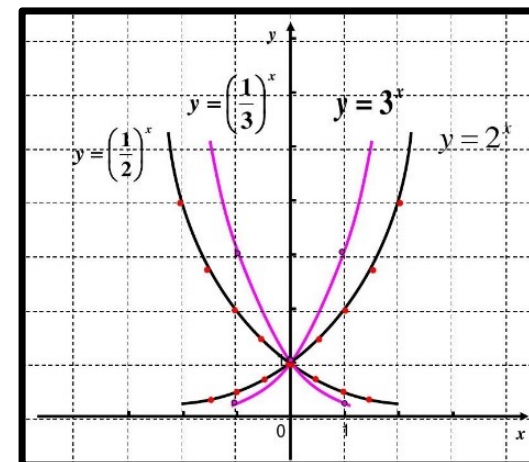
特殊函数-1

• 相等函数 (Equality)

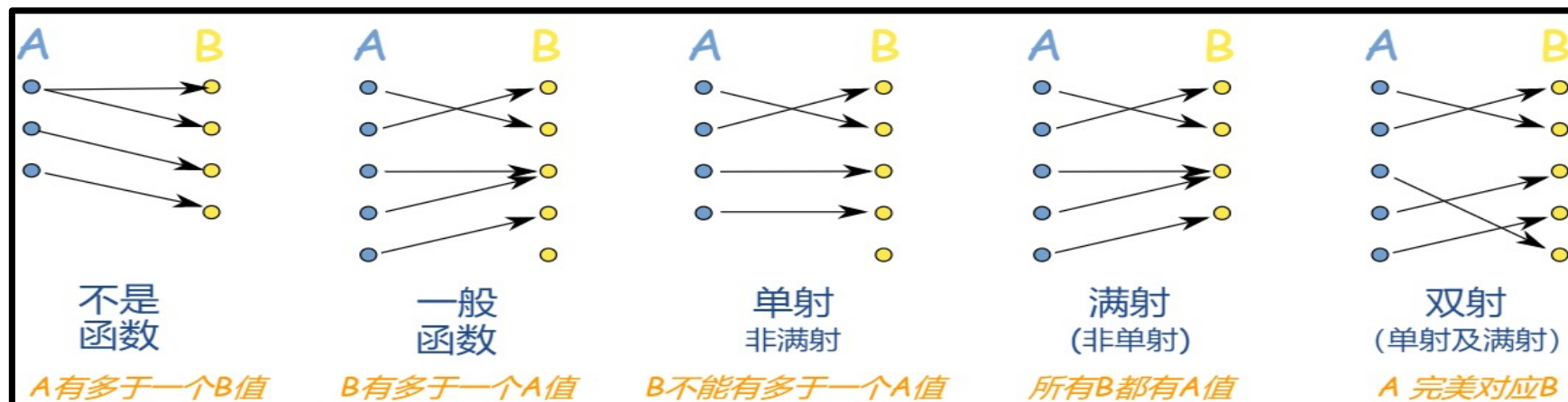
$f_1: X_1 \rightarrow Y_1$ 和 $f_2: X_2 \rightarrow Y_2$ 是两个函数, 如果

(1) 定义域: $X_1 = X_2$;

(2) 值域: $\forall x_1 \in X_1$, 恒有 $f_1(x_1) = f_2(x_1)$



• 满射函数(Surjective)、单射函数(Injective)、双射函数(Bijective)





特殊函数-2

• 复合函数 (Function of Functions)

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$



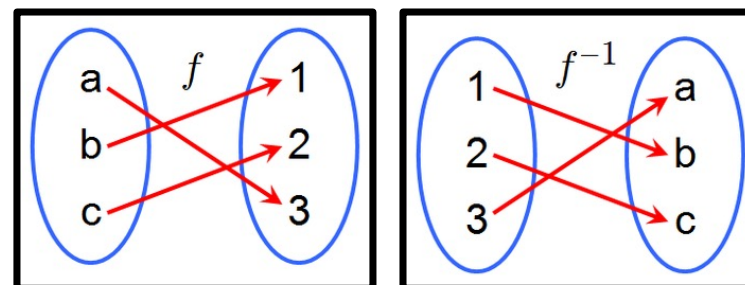
例如: $y = \sin x^3$ ✓, $y = e^{2x+1}$ ✓, $y = \log(\cos x - 3)$ ✗

• 显函数与隐函数 (Explicit and Implicit Functions)

$$y = f(x) \quad \text{vs} \quad F(x, y) = 0, \quad y = g(x)$$

• 逆函数 (Inverse Function)

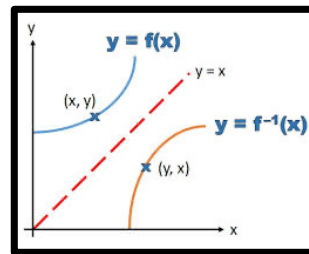
$$g(f(x)) = x, \quad \text{记 } g \text{ 为 } f^{-1}$$





• 反（逆）函数的性质

- 函数存在反函数的充要条件是，函数的定义域与值域是一一映射，即该函数为**双射函数**
- **大部分偶函数不存在反函数**：当函数 $y = f(x)$ ，定义域是 $\{0\}$ 且 $f(0) = C$ （其中 C 是常数），则单值函数 $f(x)$ 是偶函数且有反函数，其反函数的定义域是 $\{C\}$ ，值域为 $\{0\}$
- **奇函数不一定存在反函数**，被与 y 轴垂直的直线截时能过2个及以上点即没有反函数；**若一个奇函数存在反函数，则它的反函数也是奇函数**
- 严格单调函数一定存在反函数，且反函数与原函数的单调性一致，拥有反函数的函数不一定是严格单调函数，如 $y = x^{-3}$
- 函数与其反函数的函数图像关于函数 $y = x$ 的图像对称
- 一个函数与它的反函数在相应区间上单调性一致





• 函数极限 (Limit of Function) 的定义

对于函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一空心邻域有定义, 如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 $\varepsilon > 0$, 总存在正数 $\delta > 0$, 使得当满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 对应的函数值都满足不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

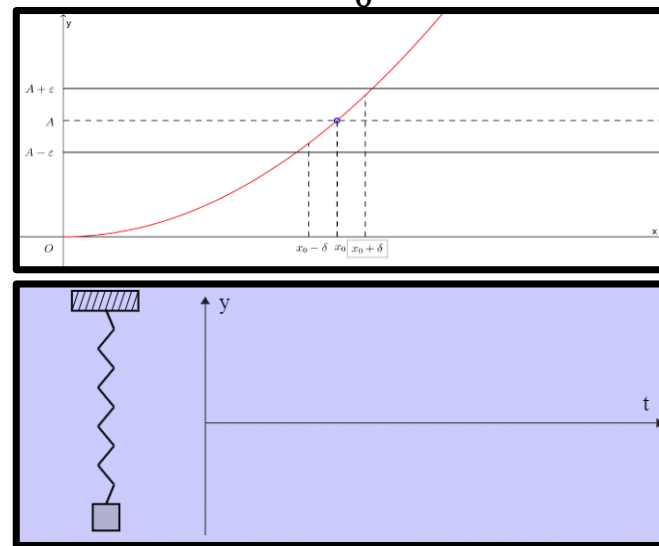
那么常数 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

➤ 例如: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = 2$

■ 左 (右) 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^{-(+)}} f(x) = A$

■ x 趋于 ∞ 时函数的极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$

➤ 充要条件 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = A$





函数的极限

函数极限的Python编程

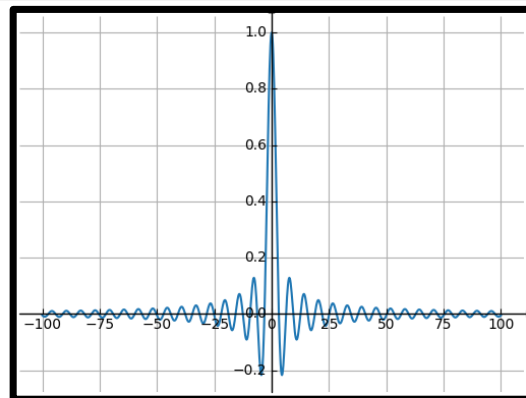
求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$

```
import sympy
from sympy import *
x=Symbol('x')
f=sin(x)/x
result=limit(f,x,0)
print('x-->0,limit:',result)
result=limit(f,x,oo)
print('x-->oo,limit:',result)
plot(f,(x,-100,100))
```

输出结果

x-->0,limit: 1

x-->oo,limit: 0



夹挤定理 (Squeeze Theorem)

又称**夹逼定理**、**三明治定理**、**逼近定理**，设 I 为包含某点 x_0 的区间， f, g, h 为定义在 I 上的函数。若对于所有属于 I 而不等于 x_0 的 x ，都有

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$$

那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ， $g(x)$ 和 $h(x)$ 分别称函数 $f(x)$ 为**下界函数**和**上界函数**



• 函数连续性 (Continuity) 的定义

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，给 x_0 一个改变量 Δx ，当 Δx 趋于零时，对应函数的改变量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 也趋于零，即

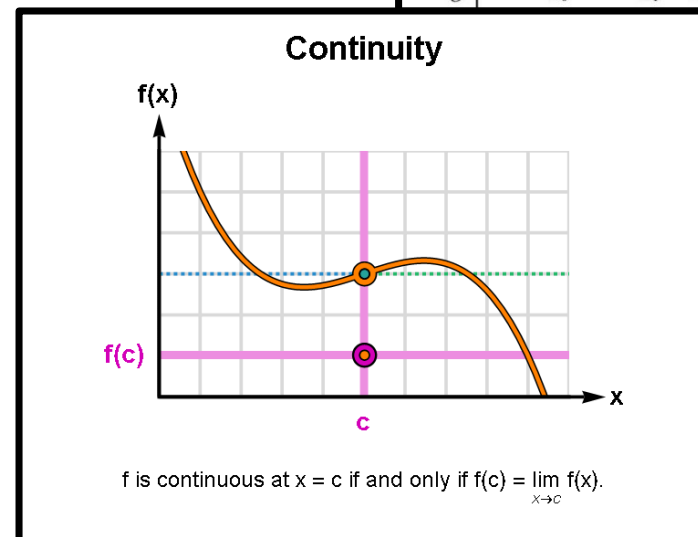
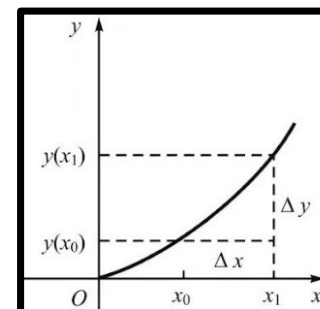
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$$

则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续， x_0 称为函数 $f(x)$ 的连续点

- 或者说，对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ ，则对任意 $|x - x_0| < \delta(x, \varepsilon)$ ，有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续， x_0 称为函数 $f(x)$ 的连续点





• 函数连续性 (Continuity) 的定义

- 如果 $f(x)$ 在任意 $x \in (a, b)$ 处连续, 则称函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续

- 如果

$$f(a^+) := \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

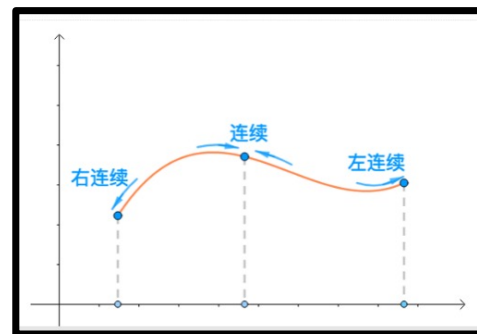
则称 $f(x)$ 在 a 处右连续

- 如果

$$f(b^-) := \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

则称 $f(x)$ 在 b 处左连续

- 如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续, 并且在 a 处右连续, 且在 b 处左连续, 则称函数 $f(x)$ 在闭区间 $I = [a, b]$ 内连续, 可记作 $f \in C^0(I)$
- 类似的还可定义函数 $f(x)$ 半开区间内 $[a, b)$ 和 $(a, b]$ 的连续性
- $f(x)$ 在点 x_0 处连续 $\longleftrightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 处即是左连续又是右连续





• 函数连续性

➤ $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 0 点处连续, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

➤ $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 0 点处不连续, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \neq 1$$

➤ 函数 $f(x)$ 连续, 则函数 $|f(x)|$ 连续, 但反之不一定, 例如考察函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + 1, & x \in [0, 2] \\ \frac{x}{2} - 1, & x \in [-2, 0) \end{cases}$$



• 函数连续性的性质

- 基本初等（多项式、有理数式）函数在其定义域内是连续的
- 绝对值函数在其定义域内是连续的复合函数
- 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在定义域内连续，有限四则运算

$$f(x) \pm g(x)、f(x)g(x)、f(x)/g(x)$$

和复合运算 $f(g(x))$ 不改变初等函数的在其定义域内的连续性

- 有界性

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则函数 $f(x)$ 必有界

- 魏尔施特拉斯（Weierstrass）最值定理

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ 使得对所有的 $x \in [a, b]$ 满足不等式

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$$



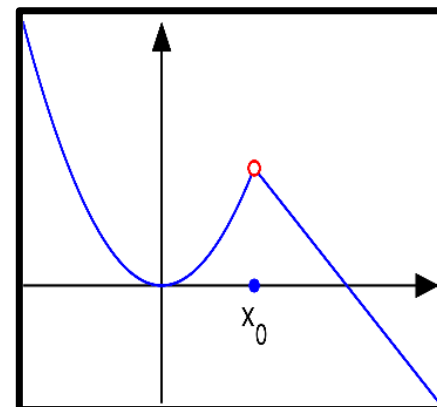
间断点 (Discontinuous Points)

■ 第一类不连续点 ($f(a^+) = f(a^-)$ 都存在)

➢ 可去不连续点 (Removable Discontinuity)

若 $f(a^+) = f(a^-) \neq f(a)$, 例如

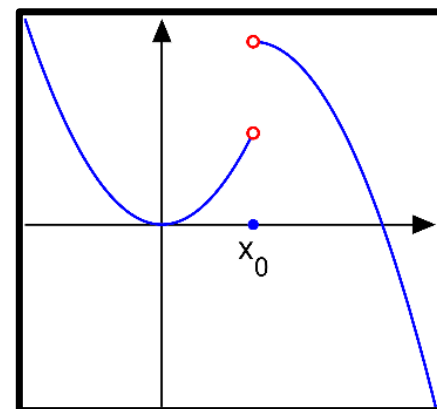
$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ 2 - x, & x > 1 \end{cases}$$



➢ 跳跃不连续点 (Jump Discontinuity)

若 $f(a^+) \neq f(a^-)$, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ 2 - (x - 1)^2, & x > 1 \end{cases}$$





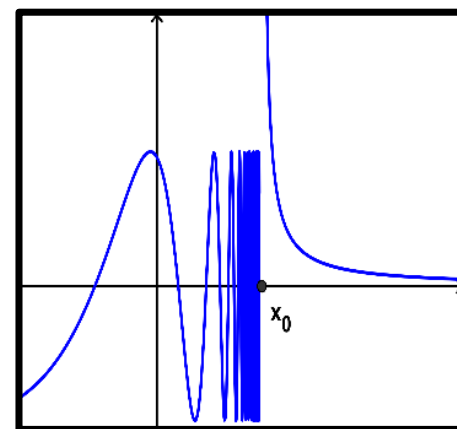
• 间断点 (Discontinuous Points)

■ 第二类不连续点

➢ 本性不连续点 (Essential Discontinuity)

若 $f(a^+)$ 或 $f(a^-)$ 中至少有一个不存在

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{5}{x-1}, & x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ \frac{1}{10(x-1)}, & x > 1 \end{cases}$$



■ 案例：分析函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的连续性

➢ 函数在点 $x = 2$ 、 $x = 1$ 处没有定义，点 $x = 2$ 、 $x = 1$ 为间断点

➢ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq f(1)$ ，因此点 $x = 1$ 为可去间断点

➢ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ， $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ ，因此点 $x = 2$ 为第二类间断点

单调函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 的不连续点只能是跳跃间断点，且构成的集合是可数的